



9. Em Javascript, qual a sintaxe correta para criar um novo objeto 'exame' com os seguintes dados: (0.5v)
- ```
data = '18/07/2022'; epoca = 'Recurso'; uc = 'LS'; ano = 1
```
- A. `let exame.data='18/07/2022';  
let exame.epoca='Recurso';  
let exame.uc='LS';  
let ano=1`
  - B. `let exame = { data => '18/07/2022', epoca => 'Recurso', uc => 'LS', ano=>1}`
  - C. `let exame = { data = '18/07/2022', epoca = 'Recurso', uc = 'LS', ano=1}`
  - ☒ D. `let exame = { data:'18/07/2022', epoca:'Recurso', uc:'LS', ano:1}`

10. Qual destas formas NÃO define o estilo de um elemento DOM, em JavaScript, considerando que existe um elemento com id="id" (0.5v)
- A. `const elemento = document.querySelector('#id');`  
`elemento.style.backgroundColor = 'red';`
  - B. `getElementById('id').style.backgroundColor = 'red'`
  - ☒ C. `const elemento = document.querySelector('id');`  
`elemento.style.backgroundColor = 'red';`
  - D. `const elemento = document.getElementById('id');`  
`elemento.style.backgroundColor = 'red'`

11. No contexto de *Multi Page Applications* (MPA) e *Single Page Applications* (SPA), o React é utilizado (0.5v)
- A. apenas na implementação de SPA.
  - ☒ B. bastante na implementação de SPA podendo também ser usado em partes de MPA.
  - C. como um alternativa ao HTML na implementação de MPA.
  - D. apenas na implementação de MPA.

12. Em React, como é possível passar um *event handler* para um componente? (0.5v)
- A. em react, não faz sentido passar *event handlers* para um componente.
  - B. Não é possível passar *event handlers* para componentes, estes devem ser sempre definidos em cada componente.
  - C. Obrigatoriamente usando um estado.
  - ☒ D. Através de uma *prop*.

13. Em JavaScript, o output de `console.log('1'+2+3)` é (0.5v)
- ☒ A. 123
  - B. 15
  - C. 6
  - D. É apresentado um erro.

14. Considerando o seguinte código, qual o valor de b? (1v)
- ```
let a = [1, 2, 3, 4, 5];  
let b = [1, 2, ...a];
```
- A. [1, 2]
  - B. [1, 2, 3, 4, 5]
  - C. [3, 4, 5]
  - ☒ D. [1, 2, 1, 2, 3, 4, 5]
  - E. Erro

15. No contexto da implementação de classes em Javascript, a função *super* é usada para (0.5v)
- A. permitir o uso do 'this' nas classes.
  - ☒ B. invocar o construtor da classe pai.
  - C. criar *super* variáveis, que estão disponíveis em todos os escopos de classe.
  - D. inicializar propriedades e valores, e por isso chamado antes do construtor da classe.



[illegible]

- B. permitindo usar métodos, tais como o `componentWillMount()`, existentes nos componentes funcionais, que permitem implementar o comportamento dos componentes de classe, como `componentDidMount()` e o `componentDidUpdate()`, existentes nos componentes de classe.

10.54

ferramentas não faz parte deste pacote?

- ☒ D. JQuery

(0.5v)

A. O estado de um componente passa de filho para pai para filho, sem ser necessário

- B. As *props* podem ser passadas do componente filho para o componente pai.

(1v)

19. Considerado o seguinte código JavaScript, qual o output apresentado?

```
let x = 10;
let y = x;
y = 15;
const z = { valor: 20 };
const w = z;
w.valor = 30;
console.log(x, y, z.valor, w.valor);
```

- C** 10 15 30 30

20. Qual o resultado de `12 == '12'` em JavaScript

(0.5v)

- ### B. Erro

21. Para que serve o código `<> </>` em React?

(0.5v)

4. para agrupar um conjunto de elementos, sem ser necessário, adicionar um novo elemento ao DOM.

B. obrigatório quando se pretende especificar código JSX.

c. para especificar um bloco de código JavaScript.

D. para estilizar elementos do DOM através do React.

22. Qual o output do seguinte código?

```
function xpto(x) {
  let txt = "";
  x.forEach((v, i) => {
    if (i >= 2) txt += v;
  });
  return txt;
}
console.log(xpto([0, 1, 1, 2, 3, 5]))
```

- A. null
- B. 11
- C. 235
- ☒ D. 1235
- E. ""

23. Considere a seguinte função de expressão:

```
let soma = function(x,y) {
  return x + y;
}
```

Qual das seguintes opções implementa a *arrow function* com o mesmo comportamento que a função de expressão apresentada?

- A. let soma => (x,y) = x + y;
- B. let soma(x,y) => () = x + y;
- ☒ C. let soma = (x,y) => x + y;
- D. let soma = (x,y) => { x + y; }

24. Qual a afirmação correcta quando uma variável é declarada com *var*?

- A. O *scope* da variável é *block* e é *hoisted*, mas não é inicializada.
- B. A variável tem *function* e *global scope* e não é *hoisted*.
- ☒ C. A variável tem *function* ou *global scope* e é *hoisted*.
- D. O *scope* da variável é *global* e não é *hoisted*.

25. Qual o output do seguinte código?

```
let a = 9;
function qqCoisa(a, ...num) {
  let y = a;
  for (let n of num)
    y += n;
  return y;
}
console.log(qqCoisa(1, 2, 4, 5));
```

- A. 6
- B. 1245
- C. 3
- D. 21
- ☒ E. 12

26. Qual o output do seguinte código?

```
let disciplina = "LS";  
let disciplina="Linguagens Script";  
console.log(disciplina);
```

- A. undefined
- B. LS
- ☒ C. É apresentado uma mensagem de erro
- D. Linguagens Script

27. Considere o seguinte bloco de código:

```
function Carro(marca, cor = "preto") {  
  this.marca = marca;  
  this.cor = cor;  
  getInfo() { return `${this.marca} ${this.cor}`; }  
}  
Carro.prototype.getDetalhes = function () {  
  return `Carro ${this.marca} de cor ${this.cor}`;  
}
```

Qual das seguintes alíneas permite criar uma nova instância do objeto Carro, de marca Toyota e cor Preto? (0.5v)

- ☒ A. const c1 = new Carro('Toyota');
- B. const c1 = Carro('Toyota','Preto');
- C. const c1 = Carro();  
c1.marca='Toyota';  
c1.cor='Preto';
- D. const c1 = new Carro('Toyota',Preto);

(0.5v)

Considere que a variável c1 é a instancia do Carro criada corretamente, qual o output de console.log(c1.getDetalhes())?

- ☒ E. Carro Toyota e de cor Preto
- F. Erro
- G. Carro undefined de cor undefined
- H. Toyota Preto

(1v)

28. O uso de módulos é um recurso extremamente importante na implementação de uma aplicação em JavaScript ES6 e React. Assim, considere o ficheiro JavaScript export.js com o seguinte conteúdo.

```
export default function f(n1, n2) {  
  return n1 + n2;  
}  
export let ob1 = {  
  prop1: 'Jose Maria',  
  prop2: 'Morada do Jose'  
};  
export let var1 = 1;
```

De que forma deve especificar o import no ficheiro onde pretende aceder aos vários elementos?

- A. import ob1, var1, { f } from './export.js'
- B. import ob1 from './export.js'  
import var1 from './export.js'  
import f from './export.js'
- C. import { ob1, var1, f } from './export.js'
- ☒ D. import funcao, { ob1, var1 } from './export.js'



29. Considere o seguinte código, correspondente a um componente React.

```
export default function Exame() {
  const conteudo = ["Linguagens Script", "JavaScript", "React"];
  let result2 = [];
  let result3 = "";
  const result1 = conteudo.map((x) => <div key={x}> {x}</div>);
  conteudo.forEach((x) => result2.push(<div key={x}> {x}</div>));
  conteudo.forEach((x) => (result3 += <div key={x}> {x}</div>));
  return (
    <div>Exame Recurso
      <div>{result1}</div>
      <div>{result2}</div>
      <div>{result3}</div>
    </div>
  );
}
```

O que é renderizado no browser quando o componente é invocado?

A. Exame Recurso

1. Linguagens Script
2. JavaScript
3. React

B. Exame Recurso

1. Linguagens Script
2. JavaScript
3. React

C. Exame Recurso

1. Linguagens Script
2. JavaScript
3. React

D. Não apresenta nada.

1. Linguagens Script
2. JavaScript
3. React

1. Linguagens Script
2. JavaScript
3. React

E. Exame Recurso

Não consigo ler xD

Que tipo de componente React é?

- F. componente de *class*, sem estado;
- ☒ G. componente funcional, sem estado;
- H. componente de *class*, com estado;
- I. componente funcional, com estado;

30. Considere o seguinte componente React e a invocação do componente mais abaixo:

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
export default function App(props) {
  const [state, setState] = useState(props.exame);
  const [estado, setEstado] = useState(1);
  useEffect(() => {
    setEstado("Exame");
  }, [state]);
```

```
  return (
    <h1>{`Linguagens ${state}`}</h1>
    <h1>{`Script ${estado}`}</h1>
  </>
);
```

```
}
...
```

```
...  
root.render(  
  <StrictMode>  
    <App exame="Linguagens Script" data="18 Julho 2022" />  
  </StrictMode>  
)
```

Qual o output apresentado no browser?

(1v)

- A. Nenhuma das opções apresentadas.
- B. Linguagens Exame  
Script 1
- C. Linguagens props.exame  
Script 1
- ☒ D. Linguagens Linguagens Script  
Script Exame
- E. Linguagens  
Script